

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	SIMULACRO PAU Matemáticas CCSS	NOTA FINAL
Matemáticas 2º Bach	Fecha: 7 mayo 2026	
Alumno:		
Instrucciones: Cada pregunta constará de un total de 2,5 puntos.		

1. Esta pregunta **NO** tiene opcionalidad.

Un taller de carpintería especializado en muebles de comedor fabrica sillas y mesas. Para ampliar el negocio la dueña se está planteando fabricar otros muebles, como estanterías, pero esta ampliación aún no se ha efectuado y antes de considerarlo quiere utilizar sus recursos de la mejor manera posible.

- a. **[1,5 pts]** Se sabe que cada silla necesita 1 hora de trabajo especializado y cada mesa 4 horas de trabajo especializado. El taller solo tiene dos trabajadores especializados, que pueden dedicar un máximo de 24 horas semanales entre los dos a este tipo de trabajo. Además, por cada mesa hay que fabricar al menos 2 sillas, y entre las sillas y mesas no se pueden fabricar cada semana más de 15 unidades. Si por cada silla obtiene un beneficio neto de 40 euros y por cada mesa de 100 euros, ¿cuántas sillas y mesas debe fabricar a la semana para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál será el beneficio semanal obtenido?

- b. **[1 pts]** Supongamos que además de sillas y mesas decide fabricar estanterías. Ahora se plantea nuevas condiciones: entre los tres productos quiere fabricar exactamente 100 a la semana; por cada mesa debe fabricar exactamente 4 sillas; y los trabajadores le piden que 5 veces el número de mesas más el número de estanterías sea de exactamente 90 unidades. ¿Podría decirle a la dueña del taller, de forma justificada, si es posible fabricar en una semana un número de sillas, mesas y estanterías que cumpla los requerimientos anteriores?

2. Responda únicamente a **uno** de los dos apartados, **a** o **b**.

a. Dada la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{3-x} & \text{si } x < 1 \\ \frac{2-x}{3+x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- i. **[1,25 pts]** Estudie la continuidad de $f(x)$ en el punto $x = 1$ y determínese sus asíntotas.
- ii. **[1,25 pts]** Calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función

$$g(x) = (3x^2 + 9x)f(x)$$

el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$

b. Dada la función real de variable real

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{a}$$

Donde $a > 0$ es un parámetro real.

- i. **[1,25 pts]** Determine los cortes con los ejes de coordenadas, así como los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.
- ii. **[1,25 pts]** Determine el valor de a para que la función $f(x)$ tenga una primitiva $F(x)$ que verifique $F(0) = 2$ y $F(3) = 7$.

3. Responda únicamente a **uno** de los dos apartados, **a** o **b**.

a. De los 400 estudiantes de segundo de Bachillerato de un instituto a 150 les gusta jugar al fútbol, a 200 les gusta jugar al voleibol y a 100 les gusta jugar a ambos deportes. Elegido un estudiante al azar:

i. **[0,75 pts]** ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste jugar a ninguno de los dos deportes?

ii. **[1 pts]** Calcule la probabilidad de que le guste jugar solo a uno de los dos deportes.

iii. **[0,75 pts]** Sabiendo que no le gusta jugar al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que le guste jugar al voleibol?

b. Los clientes potenciales de un comercio local, MyShop, vienen de alguno de los municipios M1, M2 o M3. En M1 el 20% de la población compra en MyShop, siendo estos porcentajes 10% en M2 y 8% en M3. Además, se sabe que de los 2 millones de clientes potenciales estudiados, 1 millón vive en M1, seiscientos mil en M2 y el resto en M3.

i. **[1,25 pts]** Se elige al azar un habitante de uno de los tres municipios. Calcule la probabilidad de que compre en MyShop.

ii. **[1,25 pts]** Se elige al azar un individuo que ha comprado en MyShop. Obtenga la probabilidad de que sea de los municipios M2 o M3.

4. Responda únicamente a **uno** de los dos apartados, **a** o **b**.

Una organización no gubernamental (ONG) quiere saber qué cantidad de dinero dedican las familias a actividades de interés social y en qué tipo de actividades están interesadas. Para ello se selecciona una ciudad al azar.

a. La cantidad anual donada por familia a actividades de interés social se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ euros y desviación típica de 40 euros.

i. **[1,25 pts]** Para una muestra aleatoria de 81 familias resultó que la donación media fue de 360 euros. Obtenga un intervalo de confianza del 92% para estimar la cantidad media donada por familia a actividades de interés social.

ii. **[1,25 pts]** Determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de familias de la ciudad para garantizar, con un nivel de confianza del 96%, que el margen de error en la estimación de la cantidad media donada por familia no supere los 10 euros.

b. Se sabe que el 70% de las familias de la ciudad destina una parte de su presupuesto a actividades de interés social. Si se seleccionan 200 familias al azar:

i. **[1 pts]** Indique la distribución de la variable aleatoria X = “número de familias que NO destinan ninguna cantidad a actividades de interés social”. Determine el número esperado de familias con esta propiedad.

ii. **[1,5 pts]** Mediante la aproximación por una distribución normal, calcule la probabilidad de que el número de familias de la muestra que destinan una parte de su presupuesto a actividades de interés social esté comprendido entre 137 y 144 familias ambas incluidas